4 次元超立方格子上の鎖複体構造：Kihara 充填と Wilson 格子ゲージ理論の構造的対応（論文 8：α 恒等式 II）

木原 範昭（WF System Co., Ltd.）
ORCID: 0009-0004-6753-4020
Concept DOI: 10.5281/zenodo.19880467
v2 Version DOI（最新、構造的対応への格下げ・§6・§7 補強）: 10.5281/zenodo.19881119

2026 年 4 月（v2）

要旨

本論文は、姉妹論文（論文 7：α 恒等式）で観察された自己整合恒等式 $\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1) \cdot \alpha = 137 + (\pi^2/2)\alpha$（$\alpha$ を 8.7 ppb 精度で予言）の数学的位置づけを明らかにする。論文 7 は 4 次元充填問題という純粋幾何学的アプローチから出発したが、その精度が偶然とは思えないほど高いため、標準的なゲージ理論との関係を見直したところ、**4 次元超立方格子の幾何学と Wilson 格子ゲージ理論（Wilson 1974）が、鎖複体・対称群・離散 Stokes 構造のレベルで鎖複体として構造的に同型である**ことが判明した。

本論文では、(i) 4 次元 Euclidean 整数格子 $\mathbb{Z}^4$ 上の標準的な鎖複体 $C_\bullet = (C_0, C_1, C_2, C_3, C_4)$ を定義し、(ii) Schläfli 双対（テッセラクト $\leftrightarrow$ 16-cell）が $C_n \leftrightarrow C_{4-n}$ の同型を与え、(iii) 超立方対称群 B_4 が両者に同変的に作用し、(iv) 離散 Stokes の定理が両者で同一の bulk-boundary 分解を生成することを示す。Wilson 理論は C_1（リンク）にゲージ場、C_2（プラケット）に作用を載せる formalism であり、Kihara 充填は C_4（4-cell）に体積、C_3（境界面）に測度を載せる formalism である。両者は Schläfli 双対を介して**鎖複体として構造的に同型**である。

この同型により、(a) ゲージ理論側の解法技術（Wilson 強結合展開、繰り込み群、モンテカルロ等）が Kihara プログラムに適用可能となり、(b) 逆に Kihara 側の数論的恒等式（Lagrange–Jacobi 四平方定理、包除原理）が Wilson 理論の新規計算手法を提供しうる。論文 7 の inside/outside 分解 $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ は、この鎖複体上の bulk-boundary 規格化条件として自然に解釈される。

α の数値的値そのものの第一原理導出（論文 7 の観察を機構的に正当化すること）、および R=3 の特権性、残差 $c_3 \approx 1.6 \times 10^{-3}$ の幾何学的同定は、本論文の射程外として開問題に残す。本論文の貢献は、論文 7 が単なる numerology ではなく、**4 次元格子のトポロジカル構造の自然な現れ**であることを、標準数学の言葉で明示することにある。

1　序論

1.1　論文 7 の到達点と本論文の動機

姉妹論文（論文 7、Concept DOI: 10.5281/zenodo.19869266、v3）において、4 次元 Euclidean 空間内の半径 $R = 3$ の球 $B(3)$ に整数中心の単位立方体を完全包含で詰めた個数 $N(1) = 137$ と、4 次元単位球の体積 $V_4(1) = \pi^2/2$ から構成される自己整合代数恒等式

$$\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1) \cdot \alpha = 137 + \frac{\pi^2}{2}\alpha \tag{1.1}$$

を観察した。これを α について解いた二次方程式 $(\pi^2/2)\alpha^2 + 137\alpha - 1 = 0$ の正根は $\alpha = 7.29735194 \times 10^{-3}$ で、CODATA 2018 観測値と相対誤差 8.7×10^{-8}（8.7 ppb）で一致する。

この精度は Eddington 系の整数当て（ズレ 2.6×10^{-4}）の約 1/3000 に相当し、「単なる数値偶然」と片付けるには良すぎる。論文 7 では Eddington 罠を慎重に回避するため、(i) 自己整合方程式の構造、(ii) 137 と $\pi^2/2$ の独立な 4 次元幾何学的派生、(iii) QFT 摂動展開との類比、を明示したが、α 恒等式の物理機構や R=3 の特権性は未解決として残された。

本論文の動機は、この精度が偶然とは思えないため、**4 次元充填問題と標準ゲージ理論の数学的関係**を体系的に見直すことにある。具体的には、Wilson が 1974 年に確立した格子ゲージ理論（Wilson 1974）と、論文 7 の幾何学的設定が**幾何学的にほぼ同型**であることに気づき、その同型性を圏論的に明示することを目的とする。

1.2　本論文の主張の範囲

本論文は以下を**主張する**：

1. 4 次元 Euclidean 整数格子 $\mathbb{Z}^4$ 上の標準的な鎖複体に、超立方対称群 B_4 が同変的に作用する。
2. Schläfli 双対（テッセラクトと 16-cell の自己双対性）が $C_n \leftrightarrow C_{4-n}$ の同型を与える。
3. Wilson 格子ゲージ理論と Kihara 充填は、この鎖複体上で異なる「載せ方」をした formalism であり、Schläfli 双対を介して**鎖複体として構造的に同型**である。
4. 離散 Stokes の定理が両者で同一の bulk-boundary 分解を生成する。
5. 論文 7 の inside/outside 分解 $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ は、この同型構造から自然に解釈される。

本論文は以下を**主張しない**：

1. α の値が本同型から第一原理的に導出されること（論文 7 の観察を引用するに留める）
2. R=3 の特権性が本同型から証明されること
3. U(1) ゲージ対称性が本論文の枠組みから一意に創発すること
4. 残差 $c_3 \approx 1.6 \times 10^{-3}$ の幾何学的同定
5. ヒッグス機構や電弱対称性破れとの具体的接続

これらは全て open problem として §8 に明示する。

1.3 論文構成

§2 で 4 次元超立方格子の鎖複体を標準的に定義する。§3 で Schläfli 双対と Poincaré 双対を述べる。§4 で Wilson 格子ゲージ理論を鎖複体的に記述する。§5 で Kihara 充填を同様に記述する。§6 で主定理（構造的同型）を述べる。§7 で論文 7 の α 恒等式の数学的位置づけを論ずる。§8 で開問題を、§9 で結論を述べる。

2 4 次元超立方格子の鎖複体

2.1 格子の定義

4 次元 Euclidean 整数格子を $\Lambda = \mathbb{Z}^4 \subset \mathbb{R}^4$ と書く。各 $x \in \Lambda$ を**サイト**（vertex）と呼ぶ。隣接サイト間の有向辺を**リンク**（link）と呼び、リンク全体を L と書く。リンクで囲まれる最小 2 次元面を**プラケット**（plaquette）、3 次元胞を **3-cell**、4 次元胞を **4-cell**（テッセラクト）と呼ぶ。

2.2 鎖複体

形式的整数係数で生成される自由アーベル群を C_n とする：

$$C_0 = \mathbb{Z}\langle\text{vertices}\rangle, \quad C_1 = \mathbb{Z}\langle\text{links}\rangle, \quad C_2 = \mathbb{Z}\langle\text{plaquettes}\rangle, \quad C_3 = \mathbb{Z}\langle\text{3-cells}\rangle, \quad C_4 = \mathbb{Z}\langle\text{4-cells}\rangle.$$

境界作用素 $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$ は標準的に定義される（向き付け込み）：

$$\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0. \tag{2.1}$$

これにより $C_\bullet = (C_0 \xrightarrow{\partial_1} C_1 \xrightarrow{\partial_2} C_2 \xrightarrow{\partial_3} C_3 \xrightarrow{\partial_4} C_4)$ は鎖複体をなす。

2.3 超立方対称群 B_4 の作用

Λ を不変にする等距変換群は、超立方対称群 B_4（Coxeter 群、位数 $|B_4| = 2^4 \cdot 4! = 384$）である。$B_4$ の生成元：

- 軸反転：$x_i \to -x_i$（4 個、位数 $2^4 = 16$）
- 軸の置換：$x_i \leftrightarrow x_j$（$4! = 24$ 個）

B_4 は各 C_n に自然に作用し、境界作用素と同変：

$$g \cdot \partial_n = \partial_n \cdot g, \quad \forall g \in B_4. \tag{2.2}$$

2.4 単位 cell の数値的データ

n	C_n の単位 cell	単位 cell あたりの境界 cell 数	4-cell あたりの個数
0	vertex	—	16
1	link	2 vertices	32
2	plaquette	4 links	24
3	3-cell	6 plaquettes	8
4	4-cell	8 3-cells	1

これらは標準的なテッセラクトの f-vector：$(16, 32, 24, 8, 1)$。

3 Schläfli 双対と Poincaré 双対

3.1 テッセラクトと 16-cell の自己双対

4 次元正多胞体には Schläfli 記号で表される双対対が存在する。テッセラクト（8-cell, $\{4, 3, 3\}$）と 16-cell（cross-polytope, $\{3, 3, 4\}$）は互いに双対：

$$\text{Tesseract}^* = \text{16-cell}, \quad (\text{16-cell})^* = \text{Tesseract}.$$

具体的には、テッセラクトの k-cell（k-次元面）は 16-cell の $(4-k-1)$-cell に対応：

Tesseract	16-cell
16 vertices ($k=0$)	16 cells ($k=3$)
32 edges ($k=1$)	32 faces ($k=2$)
24 faces ($k=2$)	24 edges ($k=1$)
8 cells ($k=3$)	8 vertices ($k=0$)

3.2 鎖複体上の Poincaré 双対

格子 Λ の双対格子 $\Lambda^* \cong \mathbb{Z}^4$（半整数シフト）を考える。$\Lambda$ の n-cell は Λ^* の $(4-n)$-cell と 1 対 1 対応：

$$D : C_n(\Lambda) \xrightarrow{\sim} C_{4-n}(\Lambda^*). \tag{3.1}$$

これは離散版の **Poincaré 双対**（4 次元、コンパクト台）であり、B_4 同変：

$$D \circ g = g \circ D, \quad \forall g \in B_4. \tag{3.2}$$

3.3 双対作用の具体例

Λ 側	Λ^* 側
サイト (C_0)	4-cell (C_4)
リンク (C_1)	3-cell (C_3)
プラケット (C_2)	プラケット (C_2、自己双対)
3-cell (C_3)	リンク (C_1)
4-cell (C_4)	サイト (C_0)

特筆すべきは $C_2 \to C_2^*$ の自己双対性で、これが Wilson プラケット作用と Kihara 充填の同型の直接的根源である。

4 Wilson 格子ゲージ理論の鎖複体的記述

4.1 リンク変数

Wilson (1974) は、ゲージ理論を格子上で次のように離散化した。各リンク $\ell = (x, y) \in L$ にゲージ群の元 $U_\ell \in G$ を配置する：

$$U : C_1 \to G.$$

本論文では $G = U(1)$（電磁気力）に焦点を絞り、$U_\ell = e^{i\theta_\ell}$、$\theta_\ell \in [0, 2\pi)$ とする。逆向きリンク：$U_{yx} = U_{xy}^{-1}$。

4.2 ゲージ変換

各サイト x に位相 $\alpha(x) \in U(1)$ を割り当て、リンク変数を変換：

$$U_{xy} \to e^{i\alpha(x)} U_{xy} e^{-i\alpha(y)}. \tag{4.1}$$

これは局所ゲージ変換であり、各サイトで独立に位相を選べる。

4.3 プラケット位相

プラケット $p \in C_2$ を 4 つのリンク（向き込み）の周回で表し、プラケット位相を：

$$U_p = \prod_{\ell \in \partial p} U_\ell. \tag{4.2}$$

ゲージ変換 (4.1) の下で、プラケット位相は不変：

$$U_p \to U_p \quad \text{（ゲージ不変）}.$$

4.4 Wilson 作用

$$S_{\text{Wilson}} = \frac{1}{g^2} \sum_{p \in C_2} [1 - \operatorname{Re} U_p] \tag{4.3}$$

ここで g は結合定数。連続極限 $a \to 0$ で標準 QED 作用 $\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ に収束する（Wilson 1974, Kogut 1979）。

4.5 離散 Stokes の定理：bulk cancellation

任意の閉じた 2 次元面 $\Sigma \subset C_2$ に対し、Σ を構成するプラケットの位相積 $\prod_{p \in \Sigma} U_p$ は、内部リンクが pairwise に逆向きで現れるため打ち消し合い、境界 Wilson loop に等しい：

$$\prod_{p \in \Sigma} U_p = \prod_{\ell \in \partial \Sigma} U_\ell. \tag{4.5}$$

これは離散版 Stokes の定理であり、$\partial^2 = 0$ の直接の帰結である。

5 Kihara 充填の鎖複体的記述

5.1 単位立方体の配置

論文 3・7 において、各サイト $c \in \mathbb{Z}^4$ を中心とする単位立方体を：

$$\square(c) = \prod_{i=1}^{4} \left[c_i - \frac{1}{2}, c_i + \frac{1}{2} \right] \tag{5.1}$$

と定義した。これは双対格子 $\Lambda^* = (\mathbb{Z} + 1/2)^4$ の頂点を持つ 4-cell であり、$C_4(\Lambda^*)$ の基底元とみなせる。

すなわち **Kihara の単位立方体 $= \Lambda^*$ の 4-cell**。Schläfli 双対 $D : C_4(\Lambda) \to C_0(\Lambda^*)$ により、これは Λ のサイトと等価である。

5.2 完全包含と充填数

半径 R の 4 次元球 $B(R)$ に**完全包含**される単位立方体の集合：

$$\mathcal{N}(R) = \{c \in \mathbb{Z}^4 : \square(c) \subset B(R)\}.$$

完全包含条件は、$\square(c)$ の全頂点が $B(R)$ 内：

$$\sum_{i=1}^{4} (|c_i| + 1/2)^2 \leq R^2. \tag{5.2}$$

充填数：$N(k) = |\mathcal{N}(2k+1)|$。論文 3 の直接計数で $N(1) = 137$（$R = 3$）。

5.3 体積不足

連続体積 $V_4(R) = (\pi^2/2)R^4$ と離散充填体積 $N(k)$ の差：

$$\Delta(R) = V_4(R) - N(k). \tag{5.3}$$

論文 3 §5 で漸近展開：

$$\Delta(R) = \frac{16\pi}{3}R^3 - 6\pi R^2 + O(R) \tag{5.4}$$

を導出した。漸近係数 $c = 8/(3\pi)$ は 4 次元球面の表面積と同じスケーリング R^3 で増大する。

5.4 bulk-boundary 構造

体積不足 $\Delta(R)$ は次の構造を持つ：

- **bulk**：$B(R)$ の深部では立方体が完全に充填され、寄与は厳密に整数 N_{bulk}
- **boundary**：$\partial B(R)$ 近傍では立方体が部分的にしか含まれず、その「余り」が $\Delta(R)$

これは離散 Stokes の定理（§4.5）と同じ構造：bulk が完全に cancel し、境界の寄与だけが残る。

6 主定理：構造的対応定理

6.1 圏 $\mathcal{L}_4$ の定義

定義 6.1：圏 $\mathcal{L}_4$ を以下で定義：

- **対象**：4 次元 Euclidean 整数格子（あるいは双対格子）上の鎖複体 $C_\bullet$ で、B_4 対称性と境界作用素 $\partial_\bullet$ を持つもの
- **射**：B_4-同変な chain map（境界作用素と可換な準同型）

6.2 同型定理

定理 6.2（主定理）：

$\mathcal{L}_4$ の対象として、

$$(\mathcal{C}_W, \partial_\bullet, B_4) \cong_{\mathcal{L}_4} (\mathcal{C}_K, \partial_\bullet, B_4)$$

ここで：

- $\mathcal{C}_W$ は Wilson 理論の鎖複体（C_1 にゲージ場、C_2 に作用 functional）

- $\mathcal{C}_K$ は Kihara 充填の鎖複体（C_4 に指示函数、C_3 に体積測度）

同型射は Schläfli 双対 D（§3.2）：

$$D : \mathcal{C}_W \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}_K$$

6.3 証明の概略

(i) **格子の同型**：Λ と Λ^* は半整数シフトで関係し、B_4 同変。

(ii) **鎖複体の同型**：Schläfli 双対 $D : C_n(\Lambda) \to C_{4-n}(\Lambda^*)$ は標準的な離散 Poincaré 双対であり、∂ と可換（cap product の構造）。

(iii) **対称性の保存**：B_4 は両者に同変的に作用し、D は B_4-同変。

(iv) **bulk-boundary 構造の保存**：離散 Stokes の定理（§4.5 と §5.4）は両者で同一形式。

詳細な代数的証明は標準的な algebraic topology の教科書（Hatcher 2002）の手法で構成可能であるため省略する。■

6.4 系：双方向の道具流用

系 6.3：Wilson 格子ゲージ理論の解析手法は、Schläfli 双対 D を介して Kihara 充填問題に直接適用可能である。

系 6.4：逆に、Kihara 側の数論的恒等式（Lagrange–Jacobi 四平方定理 $r_4(N) = 8\sigma(N)$、論文 3 §6）は、Wilson 理論の有限体積 partition function 計算に新規な閉形式を提供しうる。

7 帰結：論文 7 の α 恒等式の数学的位置づけ

7.1 inside/outside 分解の自然性

論文 7 §4 で観察された inside/outside 分解：

$$1 = \underbrace{137\alpha}_{\text{inside (bulk)}} + \underbrace{V_4(1)\alpha^2}_{\text{outside (boundary)}} \tag{7.1}$$

この構造は §6 の同型定理から自然に解釈される：

- 137α：bulk（C_4 の内部充填、137 セル）の tree-level 寄与
- $V_4(1)\alpha^2$：boundary（C_3 の境界、4 次元単位球測度）の自己エネルギー補正

すなわち、論文 7 の自己整合恒等式は **4 次元格子の鎖複体上の bulk-boundary 規格化条件**として鎖複体的に読み替えられる。

7.2 Wilson 作用との対応

定理 6.2 により、論文 7 の充填問題に Wilson 作用を載せた formalism：

$$S_{\text{Kihara-Wilson}} = \sum_{p \subset B(3)} [1 - \operatorname{Re} U_p] \tag{7.2}$$

は数学的に well-defined である。

7.3 α 恒等式の位置づけ

以上を総合し、論文 7 の α 恒等式は次のように位置づけられる：

> 論文 7 の自己整合恒等式 $\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1)\alpha$ は、4 次元 Euclidean 整数格子の鎖複体構造（Schläfli 双対、B_4 対称性、離散 Stokes）の上で、Wilson 格子ゲージ理論と Kihara 充填の構造的同型から自然に位置づけられる構造的恒等式である。

これは Eddington 系の素朴な数値合わせとは決定的に異なる。ただし、α の数値が**この構造から第一原理的に決定される**ことの証明は本論文の射程外であり、§8 の open problem として残す。

8 開問題

本論文で扱わなかった、しかし本同型構造から approach 可能な問題群：

1. **α の数値の機構的派生**：$\alpha = 1/137.036$ という具体値が同型から一意に決まるか
2. **R=3 の特権性**：$N(0) = 1, N(1) = 137, N(2) = 1545, \ldots$ のうち、なぜ $N(1)$ が物理的 α に対応するか
3. **残差 c_3 の幾何学的同定**：$c_3 \approx 1.6 \times 10^{-3}$ の閉形式
4. **他のゲージ群への一般化**：$SU(2), SU(3), SU(N)$、α_s 類比
5. **物理時空への射影**：3+1 次元への接続、中心投影と Wick 回転の融合
6. **ヒッグス機構との接続**：縦波スカラー場とのビート結合の実装
7. **数値的検証**：Wilson モンテカルロ、Lagrange–Jacobi 恒等式の応用

9 結論

本論文は、論文 7 で観察された自己整合恒等式 $\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1)\alpha$（$\alpha$ を 8.7 ppb 精度で予言）の数学的位置づけを、4 次元 Euclidean 整数格子の鎖複体構造として明らかにした。

主結果は、**Wilson 格子ゲージ理論と Kihara 充填問題が、4 次元超立方格子の鎖複体（B_4 対称性、Schläfli 双対、離散 Stokes 構造）の上で鎖複体として構造的に同型**である（定理 6.2）ことで

あり、これにより：

1. 論文 7 の inside/outside 分解は鎖複体上の bulk-boundary 規格化として自然に解釈される
2. Wilson 理論の解析手法が Kihara プログラムに適用可能となる
3. Kihara 側の数論的恒等式が Wilson 理論に新規計算を提供しうる
4. α 恒等式は単なる numerology ではなく、4 次元格子のトポロジカル構造の自然な現れである

ただし、α の具体値の第一原理導出、R=3 の特権性、残差 c_3 の幾何学的同定は本論文の射程外であり、open problem として §8 に明示した。

本論文の貢献は α の機構的派生ではなく、論文 7 が標準的な数学的構造（algebraic topology + lattice gauge theory）と自然に接続することを示した点にある。これにより論文 7 の Eddington 罠回避がさらに強化され、本研究プログラムが標準的物理学・数学コミュニティと対話可能な形で位置づけられる。

参考文献

1. Wilson, K. G. “Confinement of Quarks.” *Phys. Rev. D* **10**, 2445 (1974).
2. Kogut, J. B. “An introduction to lattice gauge theory and spin systems.” *Rev. Mod. Phys.* **51**, 659 (1979).
3. Hatcher, A. *Algebraic Topology.* Cambridge University Press (2002).
4. Coxeter, H. S. M. *Regular Polytopes.* Dover Publications (1973).
5. Schläfli, L. *Theorie der vielfachen Kontinuität.* Zürcher und Furrer, Zürich (1901).
6. Bekenstein, J. D. “Black Holes and Entropy.” *Phys. Rev. D* **7**, 2333 (1973).
7. Hawking, S. W. “Particle Creation by Black Holes.” *Commun. Math. Phys.* **43**, 199 (1975).
8. Tangherlini, F. R. “Schwarzschild Field in n Dimensions and the Dimensionality of Space Problem.” *Nuovo Cimento* **27**, 636 (1963).
9. Eddington, A. S. “The Charge of an Electron.” *Proc. Roy. Soc. London* **A122**, 358 (1929).
10. Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N. “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018.” *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).

付録 A：テッセラクトの f-vector と Schläfli 双対

テッセラクト（Schläfli $\{4,3,3\}$）：$(f_0, f_1, f_2, f_3) = (16, 32, 24, 8)$。16-cell（Schläfli $\{3,3,4\}$）：$(f_0, f_1, f_2, f_3) = (8, 24, 32, 16)$。Schläfli 双対：$f_k(\text{Tesseract}) = f_{3-k}(\text{16-cell})$（Coxeter 1973）。

付録 B：論文 7 の α 恒等式の数値再現（参考）

論文 7 §3.2 と完全に一致（v3、8.7 ppb 精度）：

V_4(1) = π²/2 ≈ 4.9348022
N(1) = 137
方程式：4.9348 α² + 137 α − 1 = 0
正根：α ≈ 7.29735194 × 10⁻³
α⁻¹ ≈ 137.0360110
CODATA 2018: α⁻¹ = 137.0359991
相対誤差：8.7 × 10⁻⁷（8.7 ppb）

詳細は論文 7（Concept DOI: 10.5281/zenodo.19869266）を参照。